

Matrices en hun bewerkingen

11 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Dimensies

Vul in. Eerst het aantal rijen, dan het aantal kolommen.

1.

Bewerking	Kan het?	Dimensie van het resultaat
drie bij twee, plus drie bij twee	_____	_____
twee bij drie, maal drie bij vijf	_____	_____
twee bij drie, maal twee bij drie	_____	_____
vier bij één, getransponeerd	_____	_____

2.

Hoeveel elementen heeft een matrix van drie bij zeven? _____

2 Bijzondere matrices

Schrijf bij elke omschrijving de naam.

3. Welke matrix?

- a) elk element is nul _____
- b) enen op de hoofddiagonaal, elders nullen _____
- c) evenveel rijen als kolommen _____
- d) gelijk aan haar getransponeerde _____

4. Vermenigvuldigen van matrices is commutatief.

- ☐ waar ☐ niet waar

5. Twee matrices die geen van beide nul zijn, kunnen samen toch de nulmatrix geven.

- ☐ waar ☐ niet waar

3 Determinant en rang

Reken uit, of leid het antwoord af uit een eigenschap.

6. Wat is de determinant?

- a) eerste rij twee en drie, tweede rij één en vier _____
- b) eerste rij één en twee, tweede rij twee en vier _____
- c) de eenheidsmatrix van orde twee _____
- d) een matrix met twee gelijke rijen _____

7. Leg uit waarom een matrix met determinant nul geen inverse heeft.

8. Wat is de rang van de nulmatrix? _____

9. Wat is de rang van de eenheidsmatrix van orde vier? _____

4 Een matrixproduct met betekenis

Schrijf je redenering op.

- 10.** Een bakker zet in één matrix hoeveel broden en koffiekoeken elke klant bestelt, en in een andere de eenheidsprijzen. Wat levert hun product op, en waarom?

- 11.** Noem de drie elementaire rijoperaties en zeg welke bewerking niet mag.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Dimensies

- 1** ja en drie bij twee; ja en twee bij vijf; nee;
ja en één bij vier
- 2** 21

2. Bijzondere matrices

- 3** a) de nulmatrix · b) de eenheidsmatrix · c)
een vierkante matrix · d) een
symmetrische matrix
- 4** niet waar
- 5** waar

3. Determinant en rang

- 6** a) 5 · b) 0 · c) 1 · d) 0
- 7** Determinant nul betekent dat de rijen van
elkaar afhangen; de matrix verliest
informatie en de bewerking is niet
ongedaan te maken.
- 8** 0
- 9** 4

4. Een matrixproduct met betekenis

- 10** De totale prijs per bestelling. Elk element
van het product is een rij aantallen tegen
een kolom prijzen, dus precies een
totaalbedrag.
- 11** Rijen verwisselen, een rij met een getal
vermenigvuldigen, en een veelvoud van
een rij bij een andere tellen.
Vermenigvuldigen met nul mag niet.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
